中3 数学 ／ 定期テスト対策プリント

式の展開

組 番 氏名 _____

乗法公式を使って展開しなさい。

① $(x+2)(x+6)$

② $(x-3)(x+8)$

③ $(x+7)^2$

④ $(x-5)^2$

⑤ $(x+9)(x-9)$

⑥ $(2x+3)^2$

⑦ $(x+2y)(x-5y)$

⑧ $(x+4)(x-6)+(x+1)^2$

中3 数学 ／ 定期テスト対策プリント

因数分解

組 番 氏名 _____

次の式を因数分解しなさい。

① $4x^2 - 6xy$

② $x^2 + 8x + 15$

③ $x^2 - 7x + 10$

④ $x^2 + 3x - 28$

⑤ $x^2 + 14x + 49$

⑥ $x^2 - 16x + 64$

⑦ $x^2 - 81$

⑧ $2x^2 - 18$

中3 数学 ／ 定期テスト対策プリント

平方根の計算 (1)

組 番 氏名 _____

次の計算をしなさい。分母に根号がある場合は有理化しなさい。

① $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$

② $\sqrt{6} \times \sqrt{3}$

③ $\sqrt{32} \div \sqrt{2}$

④ $2\sqrt{5} \times 3\sqrt{10}$

⑤ $\sqrt{48} - \sqrt{3}$

⑥ $\sqrt{8} + \sqrt{50}$

⑦ $\dfrac{9}{\sqrt{3}}$

⑧ $\sqrt{24} \div \sqrt{3} \times \sqrt{2}$

中3 数学 ／ 定期テスト対策プリント

平方根の計算 (2)

組 番 氏名 _____

次の計算をしなさい。分母に根号がある場合は有理化しなさい。

① $\sqrt{3}\,(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

② $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$

③ $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2$

④ $(\sqrt{2}-\sqrt{5})^2$

⑤ $(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}+5)$

⑥ $\sqrt{12}+\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

⑦ $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-1)$

⑧ $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2$